

Rapport du TP2 en optimisation

Nathan HASCOËT

16 novembre 2025

1 Condition d'arrêt

La condition d'arrêt de l'algorithme du gradient à pas optimal porte sur $\|u_{n+1} - u_n\| = |\alpha_n| \cdot \|\nabla J(u_n)\|$

2 Méthode du gradient à pas optimal pour une fonctionnelle quadratique elliptique

Questions 1 et 2

Pour l'exemple 1 : $A_1 = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$

Pour l'exemple 2 : $A_2 = \begin{bmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$

Pour l'exemple 3 : $A_3 = \begin{bmatrix} 10 & 7 \\ 7 & 5 \end{bmatrix}$

On observe sur le graphique MATLAB que les différentes directions de descentes semblent orthogonales.

Démontrons cette affirmation :

$$\text{On a : } u_{n+1} = u_n - \alpha_n \nabla J(u_n), \quad \alpha_n = \frac{\|w_n\|^2}{Aw_n \cdot w_n} \text{ et } w_n = \nabla J(u_n) = Au_n - b.$$

$$\begin{aligned} \text{Ainsi : } w_{n+1} \cdot w_n &= (Au_{n+1} - b) \cdot w_n \\ &= \left(Au_n - \frac{\|w_n\|^2}{Aw_n \cdot w_n} Aw_n - b \right) \cdot w_n \\ &= \left(Au_n - b - \frac{\|w_n\|^2}{Aw_n \cdot w_n} Aw_n \right) \cdot w_n \\ &= \|w_n\|^2 - \frac{\|w_n\|^2}{Aw_n \cdot w_n} Aw_n \cdot w_n \\ &= \|w_n\|^2 - \|w_n\|^2 = 0 \end{aligned}$$

3 Incidence du conditionnement de la matrice A

Question 3

→ Calculons les conditionnement de chacune des 3 matrices :

Pour cela, calculons d'abord les polynômes caractéristiques de chacun.

$$\chi_{A_1} = \chi_{A_2} = X^2 - \text{tr}(A_2)X + \det(A_2) = X^2 - 6X^2 + 4 \text{ et } \chi_{A_3} = X^2 - \text{tr}(A_3)X + \det(A_3) = X^2 - 15X + 1.$$

$$\Delta_1 = 36 - 16 = 20 \text{ donc les racines sont : } \frac{6+\sqrt{20}}{2} = 3 + \sqrt{5} > 0 \text{ et } 3 - \sqrt{5} > 0.$$

$$\text{Puisque } A_1 \text{ et } A_2 \text{ sont normales : } \text{cond}(A_1) = \text{cond}(A_2) = \frac{3+\sqrt{5}}{3-\sqrt{5}} \simeq 6.85.$$

$$\Delta_3 = 225 - 4 = 221 \text{ donc les racines sont : } \frac{15+\sqrt{221}}{2} > 0 \text{ et } \frac{15-\sqrt{221}}{2} > 0.$$

$$\text{Puisque } A_3 \text{ est normale : } \text{cond}(A_3) = \frac{15+\sqrt{221}}{15-\sqrt{221}} \simeq 223.$$

—→ L'inégalité donnée dans la question 3 semble être vrai pour tout k . De plus les 2 courbes semblent être asymptotiquement affines.

4 Méthode du gradient à pas optimal pour une fonctionnelle quelconque

Question 5

Le problème 4 converge assez vite (81 tours de boucles et 490 au total). Le problème 6 converge beaucoup plus lentement (529 tours de boucle et 4 460 au total) dû à la finesse de la vallée qui descend vers le minimum.

Le problème 5, lui diverge, $(J(u_n))_n$ diverge vers $-\infty$ lorsque le point initiale est $u_0 = (1, 1)$. En effet, $\nabla J(u_0) = (2x_1, -2x_2)$ où $u_0 = (x_1, x_2)$.
Donc $J(u_0 - t\nabla J(u_0)) = J((1, 1) - t(2, -2)) = J((1 - 2t, 1 + 2t)) = (1 + 2t)^2 - (1 - 2t)^2 = -8t$.
Donc $\operatorname{argmin}(J(u_0 - t\nabla J(u_0))) = +\infty$.

De plus si $u_0 = (1, 0)$, $J(u_0 - t\nabla J(u_0)) = J((1, 0) - t(2, 0)) = J(1 - 2t, 0) = (1 - 2t)^2$. Ainsi $\operatorname{argmin}(J(u_0 - t\nabla J(u_0))) = 1/2$.
Donc $u_1 = (1, 0) - 0.5 \cdot (2, 0) = (0, 0)$.
Et : $\nabla J(u_1) = 0$. Donc $u_2 = u_1$. Et par suite, pour tout $k \geq 1$, $u_k = (0, 0)$. Ce qui s'explique par le fait que u_1 est un point selle.

Ces deux phénomènes se constate informatiquement.